

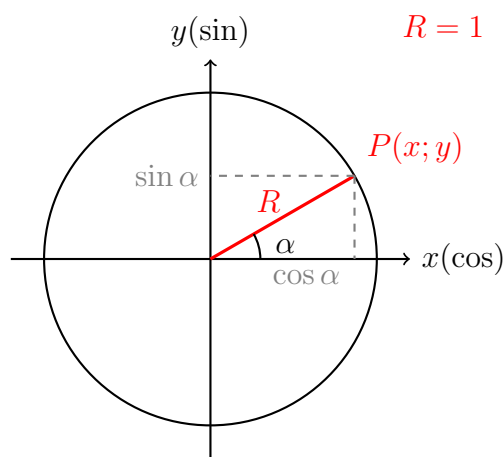
Тригонометричні вирази

1. Означення через одиничне коло

Означення

Одиничне коло — це коло з радіусом $R = 1$ та центром у початку координат. Кожній точці $P(x; y)$ на колі відповідає певний кут повороту α :

- **Косинус** ($\cos \alpha$) — це абсциса (координата x) точки на колі. [Є В ДОВІДНИКУ](#)
- **Синус** ($\sin \alpha$) — це ордината (координата y) точки на колі. [Є В ДОВІДНИКУ](#)
- **Тангенс** ($\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$) [Є В ДОВІДНИКУ](#) та **Котангенс** ($\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$).



2. Основні тригонометричні тотожності

★ Властивість

1. **Основна тотожність:** $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$. [Є В ДОВІДНИКУ](#)
2. **Тангенс та котангенс:** $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ [Є В ДОВІДНИКУ](#), $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$.
3. **Зв'язок функцій:** $\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \alpha = 1$.
4. **Наслідки:** $1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$ [Є В ДОВІДНИКУ](#), $1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$.

3. Формули подвійного кута

★ Властивість

- $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$ Є В ДОВІДНИКУ
- $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$ Є В ДОВІДНИКУ

4. Формули зведення та періодичність

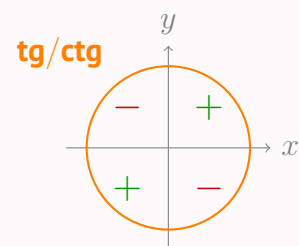
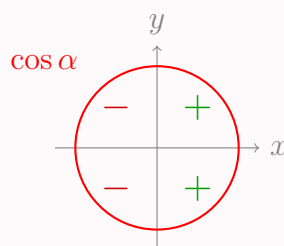
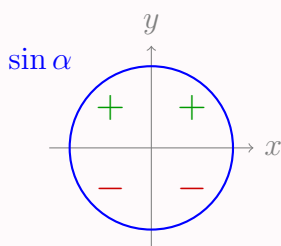
⚠ Важливо знати

Використовуються для спрощення виразів. (Зверніть увагу на зміну знаку залежно від чверті! У довіднику НМТ котангенс замінено на дріб).

Функція	$90^\circ + \alpha$ (зміна назви)	$180^\circ - \alpha$ (назва лишається)
sin	$\sin(90^\circ + \alpha) = \cos \alpha$ Є В ДОВІДНИКУ	$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$ Є В ДОВІДНИКУ
cos	$\cos(90^\circ + \alpha) = -\sin \alpha$ Є В ДОВІДНИКУ	$\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$ Є В ДОВІДНИКУ
tg	$\operatorname{tg}(90^\circ + \alpha) = -\frac{1}{\operatorname{tg} \alpha}$ Є В ДОВІДНИКУ	$\operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$ Є В ДОВІДНИКУ

5. Знаки та парність

📌 Знаки тригонометричних функцій за чвертями



⚠ Важливо знати

Парність: Косинус — єдина парна функція: $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$. Усі інші функції є непарними: $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$, $\operatorname{tg}(-\alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$.

6. Таблиця основних значень

Є В ДОВІДНИКУ

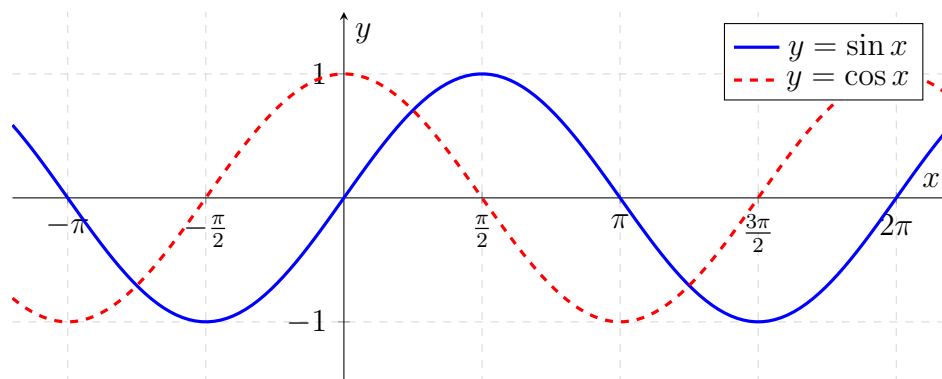
α (град)	0°	30°	45°	60°	90°
α (рад)	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$
$\sin \alpha$	0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
$\cos \alpha$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0
$\operatorname{tg} \alpha$	0	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$	—

7. Тригонометричні функції та їх властивості

📖 Властивості функцій

Тригонометричні функції описують залежність координат точки на колі від кута повороту x (в радіанах).

Функція	$D(f)$	$E(f)$	Період	Парність
$y = \sin x$	$(-\infty; +\infty)$	$[-1; 1]$	2π	Непарна
$y = \cos x$	$(-\infty; +\infty)$	$[-1; 1]$	2π	Парна
$y = \operatorname{tg} x$	$x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$	$(-\infty; +\infty)$	π	Непарна



💡 Лайфхак для НМТ

Ключові моменти для НМТ:

- **Обмеженість:** Рівняння $\sin x = a$ або $\cos x = a$ мають розв'язки лише при $|a| \leq 1$.
- **Асимптоти тангенса:** Графік $y = \operatorname{tg} x$ має вертикальні розриви у точках $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$.

7.1. Графік та властивості тангенса

Графік тангенса

Функція $y = \operatorname{tg} x$ є періодичною з періодом $T = \pi$. Вона не визначена в точках $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$, де графік має вертикальні асимптоти.

